

GeoMine Research Phase 2: NWT 金矿矿权扣减、异常源追踪与优先地块筛选

报告日期：2026-05-10
检索时间：2026-05-10T01:22:20Z
AOI：加拿大 Northwest Territories，重点为 South Rae / Hearne margin south of MacKay、East Slave Lac de Gras-MacKay-McCrea、Central Slave Indin-Colomac-Courageous
Commodity：Au，兼顾 As-Sb-Bi-W-Ag-Cu-Pb-Zn-Mo-Hg 等 pathfinders
输出目录：[report/2026-05-10-geomine-nwt-gold-phase2-tenure-subtraction/](#)

1. 结论摘要

这次二阶段工作完成了三件事：

- 对三个重点窗口下载 GNWT 官方 active mineral claims、active mineral leases、active prospecting permits geometry。
- 使用 GNWT ArcGIS GeometryServer 做 active tenure union，并用窗口 bbox 减去 active tenure union，得到 open-ground difference geometry。
- 用 tenure-clear 网格把 open ground 与 NTGS till Au 异常、官方金矿点、已钻/advanced showings 叠加，给出下一步 claim-gap 优先级。

核心结论：

排名	窗口	结论
1	South Rae / Hearne margin south of MacKay	最适合立即做 claim-gap 跟进。窗口内 active tenure 面积约 1,359 km2，open-ground 约 61,653 km2，约 97.8% 的 bbox 面积未被本次 active tenure union 覆盖。顶级 Au till cluster 不在 active tenure polygon 内。
2	East Slave Lac de Gras-MacKay-McCrea	地球化学最强，最高 Au till 9,420 ppb；但部分强异常点落入 active tenure polygon。若以矿权为第一过滤器，J922072/J922079 周边 tenure-clear cells 仍是很强的 source-tracing target。
3	Central Slave Indin-Colomac-Courageous	作为 belt-extension portfolio 保留。成矿带和类比强，但 known project cores 多，必须避开 Colomac / Tundra / Salmita / Courageous 核心区，只找矿权边界外的 parallel sill、BIF contact 和二级剪切带。

本报告不能直接断言任何具体点位“法律上可 claim”。这里的 open ground 是基于 2026-05-10 访问官方服务时的 active claims/leases/permits geometry 扣减结果；staking 前必须复核最新 NWT Mineral Tenure Viewer、Registrar、land withdrawals、protected/conservation lands、Indigenous land agreements、surface-access restrictions 和 staking 规则。

2. GeoMine Evidence Lanes

Evidence lane	本阶段动作	证据等级
AOI / CRS	3 个 bbox，WGS84 EPSG:4326；GeoMine MCP <code>normalize_aoi</code> 用于规范 AOI。	中等；bbox 是筛选范围，不是 legal polygon。
Canada geodata discovery	GeoMine MCP <code>search_canada_geodata</code> 给出 Canada geodata / CDoGS 方向；实际检索用 NTGS/GNWT REST。	中等；MCP 当前为 planner，官方 REST 为直接证据。
Tenure subtraction	GNWT active claims / leases / permits，GeometryServer union/difference。	高；但只覆盖 active mineral tenure，不含所有地表/法律限制。
Geochemistry	NTGS NT-NU Till Geochemistry Au ppb records。	中高；需要原始报告和 QA/QC 复核。
Occurrence / drilling proxy	NTGS Mineral Showings 2021 的 gold showings、Drilled、Advanced、Producer stages。	中高；showing stage 是 proxy，不等于完整 drillhole database。
Deposit model	Orogenic Au、BIF/greenstone-hosted Au、mafic sill-hosted Colomac-style Au、intrusion-related Au-W-Cu-Bi。	模型级；不能推断经济性。
Disclosure boundary	NI 43-101 风险提示；不作资源/储量/经济性判断。	必须保留。

3. 方法说明

3.1 官方矿权数据

使用 GNWT Economy_LCC MapServer：

- Active Mineral Claims：layer 1
- Active Mineral Leases：layer 2
- Active Prospecting Permits：layer 3

每个重点窗口用 bbox geometry 查询 intersecting features，输出字段包括 claim/lease/permit number、status、issue date、anniversary/expiry date、area、owner、claim name、ground open date 和 land claim area。

3.2 Exact tenure subtraction

流程：

1. 每个窗口内把 claims、leases、permits 的 polygon geometry 合并为一个 active tenure geometry collection。
2. 调用 GNWT GeometryServer `/union`，得到 active tenure union。
3. 将窗口 bbox polygon 调用 GeometryServer `/difference`，减去 active tenure union。
4. 输出 ArcGIS JSON：
 - `data/processed/sr_open_ground_difference.json`
 - `data/processed/es_open_ground_difference.json`
 - `data/processed/cs_open_ground_difference.json`
5. 面积用本地近似等距投影脚本计算，作为筛选面积，不作为法律面积。

3.3 Tenure-clear 网格排序

为了把 open ground 转化为可操作的 target list，我又做了 0.10 x 0.05 度网格筛选。每个格子约 26-29 km²。规则：

- 若格子与任何 active claim / lease / prospecting permit polygon 相交，则不进入候选格子。

- 若格子 tenure-clear，则按以下证据打分：
 - 格内最高 till Au ppb。
 - 距离 p99+ Au till 异常的距离。
 - 距离 Drilled / Advanced / Producer gold showing 的距离。
 - 格内 gold showing 数量。
 - 窗口级成矿带权重。
 - Central Slave 若接近 known cores，则降低优先级。

输出：

- `data/processed/top_candidate_cells.csv`
- `data/processed/ranked_open_cells.geojson`
- `data/processed/anomaly_tenure_trace.csv`
- `data/processed/window_tenure_grid_summary.csv`

4. Exact Tenure Subtraction 结果

Window	Active claims	Active leases	Active permits	Bbox area km2	Active tenure inside bbox km2	Open-ground km2	Open-ground pct
South Rae / Hearne margin south of MacKay	85	99	0	63,011.9	1,359.3	61,652.6	97.8%
East Slave Lac de Gras-MacKay-McCrea	189	375	0	48,432.1	4,655.0	43,777.2	90.4%
Central Slave Indin-Colomac-Courageous	50	151	4	47,380.3	1,979.8	45,400.5	95.8%

解释：

- South Rae 的 active tenure 面积占比最低，且强 Au till cluster 当前不在 active tenure polygon 内，是最符合“找未 claim 优质地块”的窗口。
- East Slave 虽然 open-ground 面积仍大，但 active tenure 与强 Au 异常交错，说明必须逐点过滤。这里不能只看 geochem。
- Central Slave open-ground 面积也大，但很多 open ground 不一定有成矿意义；必须用 Colomac/Courageous/Tundra-Salmita 模型约束。

5. South Rae / Hearne Margin: 第一优先窗口

5.1 为什么优先

South Rae / Hearne margin 的优势不是“已知大矿最多”，而是证据组合更适合找 claim 空档：

- 本窗口 active tenure inside bbox 约 1,359 km2，open-ground 约 61,653 km2。
- Tenure-clear grid 结果显示 2,088 / 2,200 个网格未与 active tenure 相交，tenure-clear cell ratio 为 94.9%。
- 主要 Au till anomaly cluster 不在 active tenure polygon 内。
- 前一阶段统计显示该窗口有 155 个官方含金矿点，其中 57 个 Drilled、3 个 Advanced。
- Top till Au cluster 位于约 -108.26 至 -108.31、62.55 至 62.60，来自 report o84o8o，多点异常而非孤立单点。

5.2 Top tenure-clear cells

Cell	Center	Score	Max Au ppb	Au samples in cell	Nearest drilled/advanced km	Interpretation
sr_-108.30_62.55	-108.25, 62.575	68	322	1,256	53.28	第一优先。强、多点 till Au anomaly，当前 cell tenure-clear。
sr_-108.40_62.55	-108.35, 62.575	62	212	144	48.35	与第一格相邻，可作为同一 source-tracing block。
sr_-108.30_62.50	-108.25, 62.525	62	118	448	54.96	异常南延；用于定义 follow-up sampling line。
sr_-108.40_62.50	-108.35, 62.525	56	70	246	50.18	次级南西延伸。
sr_-112.00_63.30	-111.95, 63.325	41	82	71	15.73	较靠近已钻/advanced showing，适合做地质模型验证。

5.3 Top Au till samples 与矿权状态

Sample	Report	Au ppb	lon	lat	Inside active tenure polygon	Nearest ranked tenure-clear cell
1274	084080	322	-108.27247	62.55127	False	2.88 km
736	084080	310	-108.29456	62.57928	False	2.33 km
649	084080	236	-108.26773	62.57901	False	1.01 km
1256	084080	212	-108.30615	62.55365	False	3.27 km
1388	084080	210	-108.29074	62.55027	False	3.45 km
217	084080	184	-108.26316	62.58692	False	1.49 km

5.4 成矿解释

South Rae / Hearne margin 在本阶段应按 orogenic gold + shear/BIF/mafic volcanic contact 模型来处理。这里的关键不是一个孤立 Au 点，而是：

- 同一报告内多个 Au till ppb 异常聚集。
- Active tenure pressure 低。
- 区域存在 gold showings 和 drilled showings，但顶级 till cluster 与最近 drilled/advanced showing 距离较远，说明这可能是未充分验证的 geochemical target。
- 如果冰流方向把异常回溯到 mafic volcanic、BIF、gabbro、greywacke、gneiss-shear contacts，则可以形成可 claim 的 early-stage target block。

5.5 下一步

South Rae 应作为第一批 GIS staking review：

1. 下载 report 084080 原文和图件，确认样品介质、粒度、Au 分析方法、重复样、QA/QC、冰流方向。
2. 对 sr_-108.30_62.55、sr_-108.40_62.55、sr_-108.30_62.50、sr_-108.40_62.50 四个格子做 2-10 km up-ice corridor。
3. 叠加 bedrock geology、surficial geology、ice-flow indicators、magnetic lineaments、lake/overburden masks。
4. 当天复核 NWT Mineral Tenure Viewer 后，若仍 tenure-clear，再进入 legal claim block design。
5. 野外优先做 till infill + prospecting + drone/ground magnetic，不建议直接按 till 点下钻。

6. East Slave Lac de Gras-MacKay-McCrea: 地球化学最强，但先过滤矿权

6.1 为什么仍然高优先级

East Slave 是本次最强 Au geochemistry window：

- Top till Au：J922072 = 9,420 ppb，J922079 = 790 ppb，J922062 = 450 ppb，report 083289。
- 另有 922618 = 1,010 ppb、921135 = 801 ppb、920046 = 650 ppb 等多组异常。
- Exact difference 显示 open-ground 约 43,777 km²，bbox 的 90.4% 未被 active tenure union 覆盖。

但这里的 active claims 189、active leases 375，很多可能与 diamond tenure 或既有勘探项目相关；强异常不等于可 claim。

6.2 Top tenure-clear cells

Cell	Center	Score	Max Au ppb	Au samples in cell	Nearest drilled/advanced km	Interpretation
es_-11 1.60_63. 90	-111.55, 63.925	69	9,420	3	19.44	全报告最强地球化学 cell，J922072/J922079 source-tracing priority。
es_-11 1.40_64. 00	-111.35, 64.025	67	210	2	4.91	距已钻/advanced showing 近，地质验证价值较高。
es_-11 1.10_63. 90	-111.05, 63.925	66	585	7	10.71	强 Au cluster，可作为 ES-A corridor 的东延。
es_-11 1.00_63. 95	-110.95, 63.975	65	600	5	10.89	与上一格构成连续 source-tracing trend。
es_-10 9.90_64. 15	-109.85, 64.175	65	1,010	5	41.34	强 geochem-only target，需先找 bedrock/ice-flow support。

6.3 Top Au till samples 与矿权状态

Sample	Report	Au ppb	lon	lat	Inside active tenure polygon	Nearest ranked tenure-clear cell
J922072	083289	9,420	-111.52176	63.91144	False	2.04 km
922566	083279	1,770	-111.30367	64.47383	True	5.87 km
921311	083372	1,680	-109.87126	63.85189	True	8.20 km
925042	083372	1,170	-109.81592	63.66835	False	5.82 km
922618	083277	1,010	-109.89357	64.18746	False	2.52 km
921135	083358	801	-110.47000	63.86430	False	1.54 km
J922079	083289	790	-111.56059	63.96784	False	0.95 km

6.4 成矿解释

East Slave 的 Au till 异常更像“source-tracing problem”，而不是马上确定 bedrock target。判断逻辑：

- 9,420 ppb 是极强异常，但单点极值可能受 nugget effect 影响，必须看同报告内多点异常、gold grain morphology、sample weight、screen metallica/ICP method。
- J922072/J922079/J922062 同在 -111.5 至 -111.8、63.7 至 64.0 附近，支持一个可追踪的西部 anomaly train。
- 922618、921135、920046、920037 等在 -110.0 至 -110.6、63.8 至 64.2 一带构成另一组异常。
- 922566 和 921311 虽然很强，但本次 screening 显示其点位在 active tenure polygon 内，应暂时作为模型证据而不是 claim target。

6.5 下一步

East Slave 的工作顺序必须是：

1. 先剔除 active tenure 内的强异常，不在已占区域投入 claim 设计。
2. 对 J922072/J922079 cell 做 5-10 km up-ice source corridor，优先查是否存在 greenstone sliver、BIF、mafic volcanic contacts、magnetic breaks。
3. 对 `es_-111.60_63.90`、`es_-111.40_64.00`、`es_-111.10_63.90`、`es_-111.00_63.95` 形成 ES-A target block。
4. 对 `es_-109.90_64.15` 和 925042/922618 周边形成 ES-B target block，但需要先处理 diamond-tenure and access conflicts。
5. 下载 reports 083289、083279、083372、083277、083358，建立 report-level QA/QC 表。

7. Central Slave Indin-Colomac-Courageous: Belt-extension Portfolio

7.1 为什么不是第一优先 staking

Central Slave 的成矿带证据非常强，但用户目标是“找还没被 claim 的优质地块”。本窗口的问题是：

- 已知项目多：Colomac、Indin/Lexindin、Treasure Island、Tundra、Salmita、Courageous。
- Active tenure 虽然按面积只覆盖约 1,980 km²，但 known project cores 与历史矿山周边不能作为新空地目标。
- 本阶段 top tenure-clear cells 多为外围 geochemical cells，距离已钻/advanced showing 较远；这有机会，也有更高地质不确定性。

7.2 Top tenure-clear cells

Cell	Center	Score	Max Au ppb	Au samples in cell	Nearest drilled/advanced km	Interpretation
cs_-11 4.00_64. 90	-113.95, 64.925	54	225	4	62.36	Central Slave east-fringe geochem target ; 需先验证 bedrock context。
cs_-11 4.00_64. 95	-113.95, 64.975	54	130	5	58.39	与上一格同一 anomaly corridor。
cs_-11 2.40_64. 95	-112.35, 64.975	46	30	313	46.95	大量低至中等 Au samples , 需看是否 有 BIF/greenstone support。
cs_-11 5.80_64. 45	-115.75, 64.475	32	unknown	0	2.24	靠近已钻/advanced evidence , 但缺 少 cell 内 Au till ; 只作 belt-edge check。
cs_-11 2.70_64. 25	-112.65, 64.275	30	6	2	0.97	靠近 known showing/drilling , geochem 弱 , 不是 first staking。

7.3 Top Au till samples 与矿权状态

Sample	Report	Au ppb	lon	lat	Inside active tenure polygon	Nearest ranked tenure-clear cell
921284	083372	225	-113.97671	64.92000	False	1.38 km
2130	083862	210	-112.45787	65.00494	False	6.07 km
921289	083372	130	-113.98835	64.95793	False	2.62 km
1032	083862	115	-112.36689	65.00376	False	3.30 km
302	083862	95	-112.36636	65.00785	False	3.73 km

7.4 成矿解释

Central Slave 要按 portfolio 方式处理 , 而不是按单点 anomaly staking :

- Colomac-style : 找 mafic sill 的 parallel sill、fault offsets、fold/strain dilation zones。
- Courageous/Tundra/Salmita-style : 找 greenstone belt 上 gold showings and historical drill intercepts 之间的 gaps , 尤其是 BIF/mafic volcanic contacts。
- Indin/Lexindin-style : 找 quartz-carbonate vein/shear systems 的二级结构和未系统钻探的 splays。

这里最有价值的不是 known cores , 而是“已知矿化带外 5-20 km、同一结构走向、仍 tenure-clear”的区域。cs_-114.00_64.90 和 cs_-114.00_64.95 是地球化学外围候选 ; cs_-115.80_64.45、cs_-115.60_64.55 这类靠近 drill/advanced evidence 的 cells 则需要特别确认是否属于 known project land package 或边界空档。

8. 综合证据矩阵

Target block	Window	Evidence	Tenure status in this pass	Model fit	Confidence	Next action
SR-A	South Rae	多点 Au till 322/310/236/212/210 ppb , report 084080 ; top cells tenure-clear。	强异常点不在 active tenure polygon ; open-ground pct 97.8%。	Orogenic Au / shear-BIF-mafic contact。	中高 geochem ; 中等 geology。	立即下载 report 084080 , 做 up-ice corridor 和 legal claim check。
ES-A	East Slave	J922072 9,420 ppb、J922079 790 ppb、J922062 450 ppb , report 083289 ; top cell score 69。	J922072/J922079 不在 active tenure polygon ; 部分邻区 active tenure 密。	Orogenic Au source tracing ; possible greenstone/BIF contacts。	高 geochem ; 中等 tenure ; 中等 geology。	第一批 East Slave target , 先查 ice-flow + bedrock + land status。
ES-B	East Slave	922618 1,010 ppb、921135 801 ppb、920046 650 ppb ; 多个 tenure-clear cells。	多数强样点不在 active tenure polygon , 但周边 leases 多。	Geochem-only to moderate model fit。	中等。	作为第二 East Slave block , 先排除 diamond tenure and access conflicts。
CS-A	Central Slave	921284 225 ppb、921289 130 ppb ; tenure-clear cells。	不在 active tenure polygon ; 距 known drill evidence 较远。	Belt-extension / possible orogenic Au。	中等偏低 ; 地球化学支持但缺少 nearby drill。	只作为 portfolio peripheral target。
CS-B	Central Slave	靠近 drilled/advanced evidence 的 cells , 但 cell 内 Au till 弱或无。	部分 tenure-clear , 但需避免 known cores。	Colomac/Courageous/Indin belt analog。	中等 model ; 低 geochem。	做 known-core exclusion 和 claim-boundary audit。

9. 判断逻辑

我的判断顺序如下：

1. 先看矿权，不把强异常但已在 active tenure 内的点作为 claim target。
2. 再看地球化学是否为多点 cluster。South Rae SR-A 和 East Slave ES-A 都满足；单点极值只作为线索。
3. 再看成矿模型是否能解释异常。South Rae 需要 shear/BIF/mafic contact；East Slave 需要 ice-flow source tracing；Central Slave 需要 belt extension / mafic sill / BIF contact。
4. 再看 drilling proxy。靠近 Drilled / Advanced / Producer showings 的 open cells 对模型更强，但也更容易靠近 known project boundaries。
5. 最后看行动成本。South Rae 的 tenure pressure 较低，适合先做法律核验和小规模野外；East Slave geochem 更强但 tenure/access 风险更高；Central Slave 要更精细地避开已知项目。

10. 数据空缺与风险

- Active tenure subtraction 只扣除了 active mineral claims、leases、prospecting permits；未扣除 land withdrawals、protected areas、settlement lands、surface restrictions、environmental liabilities。
- GeometryServer difference 是按 bbox 做研究筛选，不是 cadastral survey。
- 面积为近似计算，需用正式 equal-area CRS 或 GNWT/GIS 软件复核。
- Top cells 是 0.10 x 0.05 度网格，不是可直接 claim 的边界。
- NTGS till Au 数据需按 report 逐份核验 QA/QC；Au nugget effect 可能影响单点高值。
- `inside_active_tenure_polygon = False` 只说明点位未落入本次下载的 active tenure polygon，不能说明周边可进入、可采样、可 claim。
- Pending applications、ground open date 变化、owner changes、anniversary date forfeiture 等都需要当天复核。
- 没有解析完整 drillhole database；Drilled/Advanced showing 只是 drill evidence proxy。

11. 下一步工作计划

11.1 立即 GIS 工作

1. 将 `sr_open_ground_difference.json`、`es_open_ground_difference.json`、`cs_open_ground_difference.json` 导入 QGIS/ArcGIS。
2. 将 `ranked_open_cells.geojson` 叠加在 open-ground polygons 上。
3. 对 SR-A、ES-A、ES-B 创建 2 km、5 km、10 km up-ice corridors。
4. 加入 surficial geology、ice-flow indicators、bedrock geology、magnetic/EM lineaments、lakes/wetlands、roads/airstrips/winter-road access。
5. 用 land management layers 做第二轮 subtraction。

11.2 报告/数据复核

优先下载并解析：

- 084080：South Rae top Au cluster。
- 083289：East Slave J922072/J922079/J922062 cluster。
- 083372：East Slave / Central Slave 多个高 Au 样品。
- 083277、083358、083862：East/Central Slave secondary clusters。

需要提取：

- Sampling medium、sample depth、fraction、method、detection limit。
- Au grain count / morphology，如有。
- QA/QC duplicate、blank、standard。
- Ice-flow map 和 transport interpretation。
- Any follow-up prospecting, trenching, drilling。

11.3 野外工作建议

第一批野外优先级：

1. SR-A：在 -108.26 至 -108.35、62.52 至 62.60 附近做 infill till + prospecting + ground/drone magnetics。
2. ES-A：围绕 J922072/J922079 做 up-ice boulder/till tracing，不直接按样点下钻。
3. ES-B：对 -110.95 至 -110.45、63.82 至 64.00 异常带做 land-status audit 后再进场。
4. CS-A：只在确认有 greenstone/BIF/mafic sill support 后进入第二批。

11.4 Claim 设计前必须完成

- 当天打开 NWT Mineral Tenure Viewer 复核。
- 用 claim rules 将 open-ground polygon 转为可 staking 的合法 claim cell/block。
- 检查 `GROUND_OPEN_DATE`、anniversary/expiry date、owner、land claim area。
- 联系 NWT registrar 或使用官方流程确认是否存在 pending or recently staked ground。
- 检查 Indigenous consultation / land access / environmental constraints。

12. 成果文件

本阶段生成：

- `data/processed/exact_tenure_difference_summary.csv` : exact union/difference 面积摘要。
- `data/processed/window_tenure_grid_summary.csv` : tenure-clear 网格摘要。
- `data/processed/top_candidate_cells.csv` : 排序后的候选 tenure-clear cells。
- `data/processed/anomaly_tenure_trace.csv` : top Au samples 是否落入 active tenure polygon 及最近 ranked open cell。
- `data/processed/ranked_open_cells.geojson` : 可在 GIS 中加载的候选 open cells。
- `data/processed/sr_open_ground_difference.json` : South Rae open-ground difference geometry。
- `data/processed/es_open_ground_difference.json` : East Slave open-ground difference geometry。
- `data/processed/cs_open_ground_difference.json` : Central Slave open-ground difference geometry。
- `phase2_summary.json` : 机器可读摘要。

13. Source Register

- GNWT NWT Mineral Tenure Viewer: <https://www.maps.geomatics.gov.nt.ca/Html5ViewerPROD/index.html?viewer=NWTMTV>
- GNWT EconomyLCC MapServer:
https://www.apps.geomatics.gov.nt.ca/arcgis/rest/services/GNWT/Economy_LCC/MapServer
- GNWT GeometryServer:
<https://www.apps.geomatics.gov.nt.ca/arcgis/rest/services/Utilities/Geometry/GeometryServer>
- NTGS Mineral Showings 2021 FeatureServer:
<https://services3.arcgis.com/GSr8HAQhtEt4sNnv/ArcGIS/rest/services/NWTShowings2021a/FeatureServer/0>
- NT-NU Till Geochemistry FeatureServer:
<https://services3.arcgis.com/GSr8HAQhtEt4sNnv/ArcGIS/rest/services/NTNUTillGeochemistry/FeatureServer/0>
- CDoGS home: <https://geochem.nrcan.gc.ca/cdogs/content/main/homeen.htm>

14. Disclosure Caveat

This is a research-screening report only. It is not legal advice, investment advice, a staking opinion, a Qualified Person opinion, a mineral resource or reserve estimate, an economic assessment, or a permitting decision. Historical showings, till geochemical anomalies, and proximity to drilled/advanced occurrences do not establish economic mineralization. All claim availability and ground access must be verified against authoritative NWT systems immediately before action.